

DÉPARTEMENT GÉNIE INDUSTRIEL
FILIÈRE GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES INTELLIGENTS
ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Conception et Dimensionnement
d'une Station de Recharge Hybride
(PV + Stockage) : Stratégie de
Gestion Intelligente pour
Superchargeurs Tesla



Réalisé par :

AZZOUZI Wassim NOUARY
Lhoussaine SAADANI
Aymane

Encadré par :

M.CHAIBI Yassine

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Problématique et objectifs	3
1.3	Méthodologie	3
2	Cahier de charges et Dimensionnement du système	5
2.1	Cahier de charges	5
2.2	Dimensionnement PV	6
2.2.1	Choix des modules	6
2.3	Dimensionnement batterie	7
2.4	Onduleur et convertisseurs	9
2.5	Dimensionnement des câbles	10
3	Étude de compatibilité et vérifications électriques	12
3.1	Compatibilité PV - onduleur (tension/courant)	12
3.2	Vérification Courant et Puissance PV	13
3.3	Système de Stockage	14
4	Systèmes intelligents et communications	15
4.1	Transformateurs de courant (TC)	15
4.2	SmartLogger 3000A	15
4.3	Onduleur PV (Huawei SUN2000)	16
4.4	Compteurs DTS U666-H / Smart Power Sensor	16
4.5	Raccordement du compteur DTS U666-H et intégration au SmartLogger	17
5	Simulation et résultats	18
5.1	Implantation Photovoltaïque	18
5.2	Ingénierie Électrique et Schémas Normalisés (AutoCAD)	19
5.2.1	Architecture Unifilaire et Dimensionnement AC/DC	19
5.2.2	Synoptique du Circuit de Commande et Communication	20
5.2.3	Analyse des Flux : Circuit de Puissance	21
5.3	Simulation de Performance et Productible (SAM)	22
5.3.1	Analyse des Pertes Systémiques	22
5.3.2	Profil de Production Mensuelle	24
5.3.3	Stratégie de Couverture de la Charge (Mix Énergétique)	24
5.3.4	Indicateurs de Performance Économique	25
6	Etude économique	27
7	Conclusion	28

Table des figures

2.1	Vue de la station Supercharger Tesla à Fès, adjacente au magasin KITEA Giant.	5
2.2	Panneau solaire JA Solar de type JAM66D46 d'une puissance nominale de 740 W (STC) et sa fiche technique.	7
2.3	Système de Stockage d'Énergie (ESS) LUNA2000-200KWH-2H1 de Huawei et sa fiche technique.	8
2.4	Onduleur de type Huawei SUN2000-100KTL-M1 de puissance nominale de 100kW et sa fiche technique.	10
3.1	Schéma illustratif du flux énergétique entre les batteries, le SRC et le PCS.	14
4.1	SmartLogger 3000A	16
4.2	Compteurs DTS U666-H / Smart Power Sensor.	17
5.1	Plan de calepinage de la toiture KITEA et positionnement des équipements.	18
5.2	Détail technique des brides de fixation des modules.	19
5.3	Schéma électrique Multifilaire détaillé (Liaison Zone 1 Toiture - Zone 2 Station).	20
5.4	Architecture du système de contrôle-commande (SmartLogger et communication).	21
5.5	Synoptique des flux de puissance : Production, Stockage et Consommation.	22
5.6	Diagramme des pertes du système (Irradiance POA vers Énergie AC Nette).	23
5.7	Production d'énergie AC mensuelle simulée (Année 1).	24
5.8	Répartition mensuelle de la couverture de charge (PV vs Batterie vs Réseau).	25
5.9	Tableau des indicateurs clés de performance (KPI) et financiers.	26

Liste des tableaux

6.1	Résumé du CAPEX H.T. du système photovoltaïque (MAD)	27
6.2	Résumé du total avec TVA	27

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

La **Station Supercharger Tesla** de la Route de Sefrou à Fès, adjacente au magasin **KITEA Giant**, constitue un point stratégique pour la mobilité électrique dans la région. Équipée de bornes de recharge ultra-rapides (Superchargers V2/V3), la station est capable de délivrer jusqu'à **150 kW** par borne de recharge, permettant une recharge très rapide pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Ces charges massives créent des contraintes sur le réseau électrique local et peuvent engendrer des coûts importants pour l'opérateur en cas de dépassement de puissance.

Face à ces défis, l'intégration d'une solution hybride combinant production solaire et stockage d'énergie apparaît comme une approche stratégique. Elle permet non seulement de réduire la dépendance au réseau, mais aussi d'améliorer la durabilité énergétique et de contribuer aux objectifs de transition énergétique régionale.

1.2 Problématique et objectifs

L'exploitation de la station telle qu'elle existe actuellement présente deux principaux défis :

- **Saturation du réseau** : Le transformateur local risque d'être surchargé lors des recharges simultanées.
- **Coûts élevés** : Les pénalités liées aux dépassements de puissance augmentent significativement les factures d'électricité.

L'objectif de ce projet est de concevoir une station de recharge hybride intelligente combinant production solaire et stockage industriel, afin de :

- Réduire la charge instantanée sur le réseau.
- Optimiser l'usage de l'énergie renouvelable.
- Minimiser les coûts d'exploitation tout en favorisant une approche durable.

1.3 Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, le projet a suivi les étapes suivantes :

1. **Étude du site** : Analyse de la demande en énergie et des caractéristiques des bornes Tesla.

2. **Dimensionnement du système photovoltaïque** : Calcul de la capacité nécessaire pour la production solaire sur la toiture du KITEA.
3. **Conception du stockage industriel** : Sélection des batteries et définition de leur puissance et autonomie pour répondre aux besoins de pointe.
4. **Intégration et gestion intelligente** : Développement d'une stratégie EMS (Energy Management System) pour piloter le peak shaving, l'arbitrage et la compensation carbone.

Chapitre 2

Cahier de charges et Dimensionnement du système

2.1 Cahier de charges

- **Localisation du projet** : Station Supercharger Tesla située sur la Route de Sefrou à Fès, adjacente au magasin *KITEA Giant*.
- **Nombre de véhicules souhaités rechargés par jour via l'énergie photovoltaïque** : 10 véhicules par jour.
- **Support d'installation photovoltaïque** : Utilisation de la toiture du magasin *KITEA* pour l'installation du champ solaire.
- **Rentabilité du projet** :
 - Réduction des coûts énergétiques grâce à l'autoconsommation solaire.
 - Diminution des pénalités liées au dépassement de puissance.
 - Amélioration du retour sur investissement grâce à une production solaire gratuite et à la baisse de la dépendance vis-à-vis du réseau électrique.
 - Valorisation environnementale et amélioration de l'image « verte » de la station.



FIGURE 2.1 – Vue de la station Supercharger Tesla à Fès, adjacente au magasin KITEA Giant.

2.2 Dimensionnement PV

Le besoin énergétique journalier pour les véhicules électriques est donné par la formule :

$$E_{\text{journalière}} = N \times C_{\text{charg}} \times \Delta(\%)$$

où :

- N : nombre de véhicules électriques par jour,
- C_{charg} : capacité de charge d'un véhicule (kW h),
- $\Delta(\%)$: variation de charge, c'est-à-dire la différence entre le pourcentage avant et après la charge.

$$E_{\text{journalière}} = 10 \times 75 \times 0,6$$

$$E_{\text{journalière}} = 450 \text{ kWh/jour}$$

2.2.1 Choix des modules

Calcul de la puissance crête totale

La puissance crête totale du système PV est donnée par la formule :

$$P_{\text{crête}} = \frac{E_j}{G_{\text{irr}} \times PR}$$

où :

- E_j : énergie journalière nécessaire pour les VE (kWh/jour),
- G_{irr} : irradiation solaire moyenne journalière ($\text{kW h m}^{-2} \text{ d}^{-1}$),
- PR : performance ratio (rendement global du système PV, sans unité)

On obtient :

$$P_{\text{crête}} = \frac{450\,000}{5\,250 \times 0,7} = \frac{450\,000}{4\,125}$$

$$P_{\text{crête}} \approx 133.2 \text{ kWc}$$

Nombres de modules photovoltaïques

Pour le champ solaire, nous avons retenu les modules JA Solar de type JAM66D46-LB d'une puissance nominale de 740 W (STC).

Données retenues :

- Puissance totale souhaitée du générateur : 133.2 kWc.
- Puissance unitaire d'un module : 740 W.

Calcul du nombre de modules :

$$N_{\text{panneaux}} = \frac{133\,200 \text{ W}}{740 \text{ W/module}} \approx 180 \text{ modules}$$

$$N_{\text{panneaux}} = 180 \text{ modules}$$

=> Il faudra environ **180 modules** pour atteindre la puissance crête désirée de 133.2 kWc.

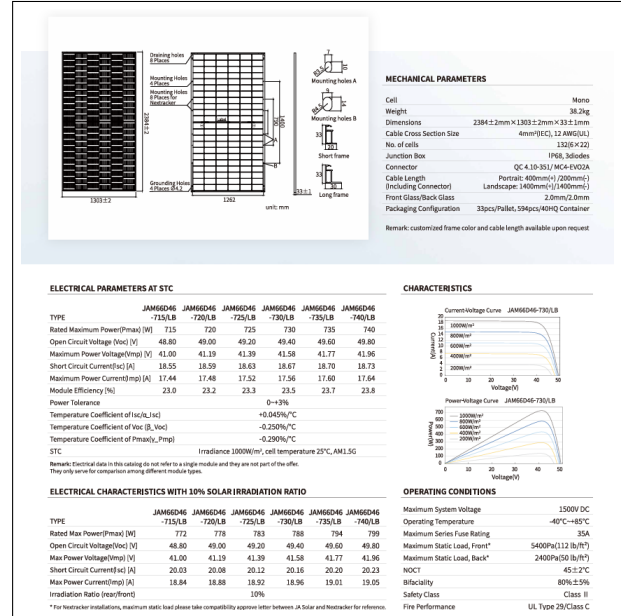


FIGURE 2.2 – Panneau solaire JA Solar de type JAM66D46 d’une puissance nominale de 740 W (STC) et sa fiche technique.

2.3 Dimensionnement batterie

Pour le dimensionnement du stockage, nous considérons que la batterie doit couvrir :

- 30% du besoin journalier pour la nuit,
- 30% supplémentaire pour augmenter la puissance disponible lors des pointes de charge.

Énergie d’autonomie

L’énergie nécessaire pour l’autonomie est calculée à partir de l’énergie journalière estimée :

$$E_{\text{autonomy}} = 0.6 \times E_{\text{journalier}} = 0.6 \times 450 = 270 \text{ kWh}$$

Capacité nominale des batteries

La capacité totale des batteries est donnée par la formule :

$$C_{\text{Batt}} = \frac{E_{\text{autonomy}}}{\text{DoD} \times \eta_{\text{Batt}} \times \eta_{\text{inv}}}$$

Avec :

- DoD (Depth of Discharge) $\approx 90\% = 0.9$
- Rendement batterie : $\eta_{\text{Batt}} = 0.95$
- Rendement onduleur : $\eta_{\text{inv}} = 0.96$

$$C_{\text{Batt}} = \frac{270\,000}{0.9 \times 0.95 \times 0.96} \approx 328.9 \text{ kWh}$$

Nombre de packs de batteries

Si chaque pack a une capacité de 200 kWh :

$$\text{Nombre de packs} = \frac{328.9}{200} \approx 1.65$$

⇒ Il faudra prévoir **2 packs de 200 kWh** pour couvrir la capacité nécessaire.

LUNA2000-200KWH-2H1

Smart String ESS







More Energy



Simple O&M



Safe & Reliable

Energy Storage System Parameters	
Battery Configuration	12S1P
Maximum battery capacity of the energy storage system	193.5 kWh
Rated Power	100 kW
Dimensions (W x H x D), including DC/DC and PCS	2570mm×2135mm×1200mm
Dimensions (W x H x D)	1810mm×2135mm×1200mm
Weight (including the battery module)	≤2950kg
Weight (without the battery module)	≤1070kg
Operating temperature range	-30 °C ~ 55 °C
Storage temperature range	-40 °C ~ 60 °C
Operating humidity range	0 ~ 100% (non-condensing)
Maximum operating altitude	4,000 m
Installation Environment Requirement	Outdoor installation
Battery temperature control mode	Industrial-grade air conditioner
Fire suppression of energy storage system	YES
Auxiliary Power Supply	220Vac, ≤4.2kW
Communication port	Ethernet / SFP
Communication protocol	Modbus TCP
Protection degree	IP55
EMC Protection Rating	ClassA
DC Lightning Protection	Type II
Standards	
Environment	RoHS6
Certification Standards	GBT 36276-2018; IEC62619; UL9540A; UN38.3

Battery Pack	
General	
Cell Material	LFP
Nominal Capacity	16.13kWh
Supported Charge & Discharge Rate	≤ 0.5 C
Weight	≤ 140 kg
Dimensions (W x H x D)	442 x 308 x 660 mm
Smart Rack Controller	
Efficiency	
Max. Efficiency	≥ 98.50%
Battery Side	
Rated Voltage	691.2/280Ah
Operating Voltage Range	40 V ~ 1,050 V
Min. Start Voltage	350 V
Bus Side	
Max. DC Voltage	1,100 V
Rated Voltage	665 V
Rated Current	76.3 A
General	
Dimensions (W x H x D)	600 x 820 x 270 mm
Weight	≤ 90 kg
Cooling Method	Smart Air Cooling
Protection Degree	IP66

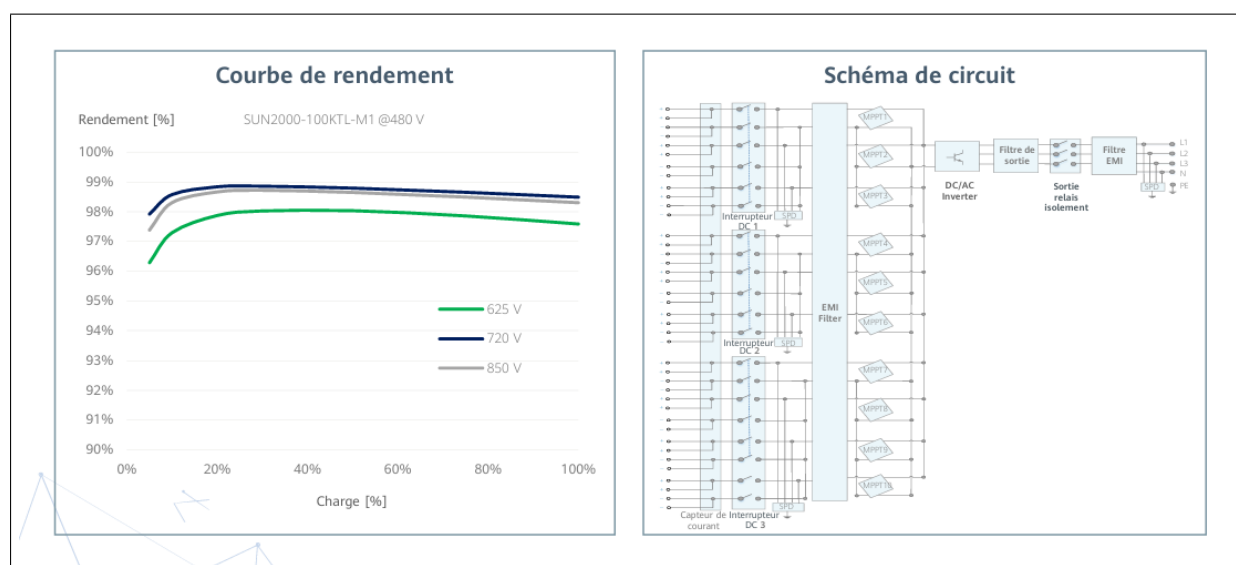
FIGURE 2.3 – Système de Stockage d'Énergie (ESS) LUNA2000-200KWH-2H1 de Huawei et sa fiche technique.

2.4 Onduleur et convertisseurs

Onduleur

Pour cette installation, nous avons retenu :

- Onduleur PV de type Huawei SUN2000-100KTL-M1
 - Puissance maximale : 100 kW
 - Technologie : Onduleur triphasé pour grandes installations
 - Rendement : $\eta_{inv} \approx 96\%$
 - Gestion intelligente (EMS intégré) : Peak Shaving, Arbitrage, Net-Zero



SUN2000-100KTL-M1 Spécifications Techniques	
Spécifications techniques	
Rendement	
Rendement max.	98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
Rendement énergétique européen pondéré	98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V
Entrée	
Tension d'entrée max. ¹	1,100 V
Courant d'entrée max. par MPPT	26 A
Max. Courant de court-circuit par MPPT	40 A
Tension de démarrage	200 V
MPPT Tension de fonctionnement ²	200 V - 1,000 V
Tension nominale d'entrée	720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Nombre d'entrées	20
Nombre de trackers MPPT	10
Sortie	
Puissance active CA nominale	100,000 W
Max. Puissance apparente AC	110,000 VA
Max. Puissance active CA (cosφ = 1)	110,000 W
Tension de sortie nominale	480 V / 400 V / 380 V, 3W+(N)+PE
Fréquence nominale réseau AC	50 Hz / 60 Hz
Courant nominal de sortie	120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max. Courant de sortie	133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Facteur de puissance réglable	0.8 capacitif ... 0.8 inductif
Distorsion totale d'harmonique max.	< 3%

Protection	
Dispositif de déconnexion côté entrée	Oui
Protection anti-îlotage	Oui
Protection contre la surintensité AC	Oui
Protection contre l'inversion de polarité DC	Oui
Surveillance des défauts de la chaîne PV	Oui
Parafoudre DC	Type II
Parafoudre AC	Type II
Détection de résistance d'isolement DC	Oui
Surveillance du courant résiduel	Oui
Communication	
Écran	Voyants LED, WLAN + APP
4G/LTE	Oui
USB	Oui
BUS de surveillance (MBUS)	Oui (transformateur d'isolement requis)
Données GÉNÉRALES	
Dimensions (L x H x P)	1,035 x 700 x 385 mm
Poids (support de montage compris)	90 kg
Plage de température de fonctionnement	-25°C - 60°C
Refroidissement	Smart Air refroidissement
Max. Altitude de fonctionnement	4,000 m
Humidité relative de fonctionnement	0 - 100%
Connecteur DC	Stäubli MC4
Connecteur AC	Terminal PG étanche + pince de terminal
Indice de protection	IP66
Topologie	Transformateur
Consommation nocturne	< 3.5 W
Conformité aux normes (plus disponible sur demande)	
Sécurité	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50536, IEC 62116, IEC 61721, IEC 60098, IEC 61683
Normes de connexion au réseau	VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11
¹ La tension d'entrée maximale est la tension nominale de la tension continue. Toute tension DC élevée peut entraîner un dysfonctionnement de l'onduleur. ² Toute tension d'entrée DC en dehors de la plage de tension de fonctionnement peut entraîner un dysfonctionnement de l'onduleur. Voir le lien : (20190512) SOLAR-HUAWEI.COM/FR	

FIGURE 2.4 – Onduleur de type Huawei SUN2000-100KTL-M1 de puissance nominale de 100kW et sa fiche technique.

Convertisseur batterie / AC

- le convertisseur est intégré dans le pack Huawei LUNA2000
 - Puissance de sortie : 200 kW (Peak Shaving)
 - Capacité de décharge pour lisser les pointes du réseau
 - Compatibilité avec le bus AC commun de la station

2.5 Dimensionnement des câbles

Le dimensionnement des câbles AC permet d'assurer la sécurité, de limiter les pertes et de respecter la chute de tension admissible.

Formules de base

Pour un câble triphasé, la chute de tension entriphase est donnée par :

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot I \cdot R \cdot \cos \phi$$

où :

- I : courant maximal (A)
- R : résistance du câble ()
- $\cos \phi$: facteur de puissance

La résistance du câble est calculée par :

$$R = \frac{L}{\gamma \cdot S}$$

avec :

- L : longueur du câble (m)
- γ : conductivité du conducteur ($S \cdot m/mm^2$), cuivre ≈ 56
- S : section du câble (mm^2)

En combinant les deux formules, la section minimale du câble est :

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot I_{\max} \cdot L \cdot \cos \phi}{\gamma \cdot \Delta U}$$

Données du projet

- Puissance maximale du convertisseur batterie : $P_{\max} = 200 \text{ kW}$
- Tension nominale triphasée : $U_{\text{nominale}} = 480 \text{ V}$
- Longueur du câble : $L = 100 \text{ m}$
- Facteur de puissance : $\cos \phi = 0.95$
- Chute de tension admissible : $\Delta U = 3\% \times 480 \text{ V} = 14.4 \text{ V}$
- Conductivité du cuivre : $\gamma = 56 \text{ S} \cdot \text{m}/\text{mm}^2$

Calcul du courant maximal

$$I_{\max} = \frac{P_{\max}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{nominale}} \cdot \cos \phi} = \frac{200\,000}{\sqrt{3} \cdot 480 \cdot 0.95} \approx 253.3 \text{ A}$$

Calcul de la section du câble

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot I_{\max} \cdot L \cdot \cos \phi}{\gamma \cdot \Delta U} = \frac{\sqrt{3} \cdot 253.3 \cdot 100 \cdot 0.95}{56 \cdot 14.4} \approx 51.7 \text{ mm}^2$$

$\Rightarrow$ La section standard retenue : **4 $\times$ 50 mm² cuivre.**

Chapitre 3

Étude de compatibilité et vérifications électriques

3.1 Compatibilité PV - onduleur (tension/courant)

Données des panneaux

- Panneau : JA Solar 740 Wc
- Tension à vide à 25°C : $V_{oc} = 49.8 \text{ V}$
- Coefficient de température : $\alpha = -0.25\%/^{\circ}\text{C} = -0.0025/^{\circ}\text{C}$
- Température minimale : -5°C

Données de l'onduleur

- Tension nominale MPPT : 720 V
- Plage MPPT : 800 – 1000 V
- Tension maximale : 1100 V

Calcul de la tension à froid

La tension à -5°C est calculée par la formule :

$$V(T) = V_{oc}(25^{\circ}\text{C}) \times [1 + \alpha \cdot (T - 25)]$$

$$V(-5^{\circ}\text{C}) = 49.8 \times [1 + (-0.0025) \cdot (-30)] \approx 53.54 \text{ V}$$

Nombre de panneaux en série

- **Nombre maximal de panneaux en série :**

$$N_{\text{max série}} = \frac{V_{\text{max onduleur}}}{V(-5^{\circ}\text{C})} = \frac{1100}{53.54} \approx 20 \text{ panneaux max}$$

- **Nombre minimal de panneaux en série :** En considérant la tension maximale du panneau à haute température (ex. 45°C) :

$$V_{oc}(45^{\circ}\text{C}) = 49.8 \times (1 - 0.0025 \cdot 20) \approx 47.31 \text{ V}$$

$$N_{\text{min série}} = \frac{V_{\text{MPPT min}}}{V_{\text{oc}}(45^{\circ}\text{C})} = \frac{800}{47.31} \approx 17 \text{ panneaux min}$$

— **Nombre optimal de panneaux :**

$$N_{\text{optimal}} = 18 \text{ panneaux en série}$$

3.2 Vérification Courant et Puissance PV

Données des panneaux

- Panneau : JA Solar 740 Wc
- Courant nominal : $I_{\text{nominal}} = 17,64 \text{ A}$
- Courant de court-circuit : $I_{\text{sc}} = 18,73 \text{ A}$

Données de l'onduleur

- Courant maximal MPPT : $I_{\text{sc max}} = 40 \text{ A}$
- Courant maximal MPPT : $I_{\text{mp max}} = 26 \text{ A}$
- Nombre de MPPT : 10

Vérification courant par chaîne

Chaque MPPT reçoit une seule chaîne de 18 panneaux :

$$I_{\text{chaîne}} = I_{\text{sc}} = 18,73 \text{ A} \leq I_{\text{sc max}} = 40 \text{ A} \quad \checkmark$$

Nombre total de panneaux et puissance PV

$$\text{Nombre total de panneaux} = 18 \times 10 = 180 \text{ panneaux}$$

$$P_{\text{PV}} = 180 \times 740 \text{ W} = 133,2 \text{ kWc}$$

Ratio DC/AC

$$\text{Onduleur AC} = 100 \text{ kW} \Rightarrow \text{DC/AC} = \frac{133,2}{100} = 1,33 \quad \checkmark$$

La configuration retenue respecte les contraintes électriques de l'onduleur, le courant par chaîne reste inférieur à la limite maximale et le ratio DC/AC est conforme aux standards de conception. Ainsi, 180 panneaux PV répartis sur 10 MPPT avec 18 panneaux par chaîne assurent une puissance totale de 133,2 kWc adaptée à l'installation.

3.3 Système de Stockage

Flux énergétique

Le **Smart Rack Controller (SRC)** stabilise la tension DC à 1100 V pour l'alimentation de l'onduleur et la gestion des MPPT. Le **PCS** convertit la tension DC en AC triphasé 400 V pour la distribution vers les bornes de recharge.

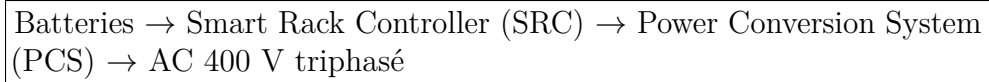


FIGURE 3.1 – Schéma illustratif du flux énergétique entre les batteries, le SRC et le PCS.

Dimensionnement des batteries

Besoin en capacité Pour couvrir 30% du besoin durant la nuit et 30% de puissance pour lisser les pointes :

$$E_{\text{autonomy}} = 0,6 \times E_{\text{journalier}} = 0,6 \times 450 = 270 \text{ kWh}$$

Choix du matériel

- Pack batterie : **Huawei LUNA2000-200kWh-2H1**
- Capacité unitaire : 200 kWh
- Nombre de packs : 2 → Capacité totale ≈ 400 kWh : Ceci permet de répondre à l'autonomie nécessaire et aux besoins de peak shaving.

Sorties du système

- **Sortie du PCS** : $U_n = 400$ V triphasé AC, $I_{\text{max}} = 144,3$ A
- **Sortie du SRC** : $U_{\text{DC}} = 1100$ V

Dimensionnement pour la borne de recharge

- **Borne Tesla** : puissance maximale 150 kW - Puissance PV disponible : 100 kW - Supplément fourni par les batteries : 50 kW pour atteindre la puissance maximale lors du peak demand.

La configuration choisie avec **2 packs Huawei LUNA2000-200kWh** fournit une capacité suffisante pour l'autonomie nocturne et le lissage des pointes, tout en respectant les contraintes de tension et courant du système.

Chapitre 4

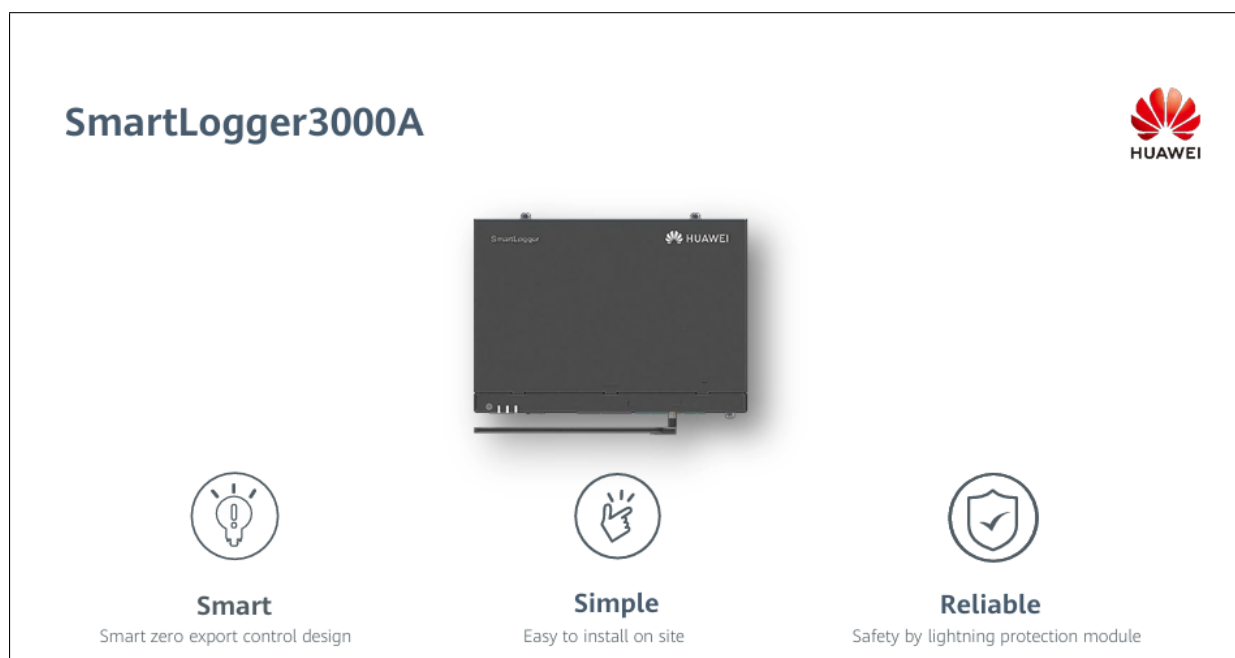
Systèmes intelligents et communications

4.1 Transformateurs de courant (TC)

- 3 unités, une par phase, pour mesurer le courant du réseau.
- Entrée secondaire : 5 A pour une tension primaire jusqu'à 600 V.
- **Fonctionnement** : Mesurent le flux de courant du réseau vers la station et la production PV. Fournissent des signaux proportionnels au courant réel pour les systèmes de contrôle et de protection.

4.2 SmartLogger 3000A

- Centralise les données de production PV, de consommation et des batteries.
- **Fonctionnement** : Analyse en temps réel les données, pilote l'EMS pour le peak shaving, l'arbitrage énergétique et la compensation Net-Zero. Permet la communication avec tous les équipements via ModBUS RTU.



Technical Specification	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Device Management		
Max. Number of Connected Devices	80	
Communication Interface		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatible with PLC	No MBUS Communication Interface
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Digital / Analog Input / Output	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Active DO	12V, 100mA (connection with relay, sensor)	
Communication Protocol		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Interaction		
LED	LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Embedded Web	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Communication by WLAN for Commissioning	
Environment		
Operating Temperature Range	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Relative Humidity (Non-condensing)	5% ~ 95%	
Max. Operating Altitude	4,000 m (13,123 ft.)	
Electrical		
AC Power Supply	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
DC Power Supply	12 V / 24 V	
Power Consumption	Typical 8 W, Max. 15 W	
Mechanical		
Dimensions (W x H x D)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, without mounting ears and antenna)	
Weight	2 kg (4.4 lb.)	
Protection Degree	IP20	
Installation Options	Wall Mounting, DIN Rail Mounting, Tabletop Mounting	

FIGURE 4.1 – SmartLogger 3000A

4.3 Onduleur PV (Huawei SUN2000)

- Convertit la puissance DC des panneaux PV en AC pour le réseau de la station.
- **Fonctionnement** : Optimise le point de puissance maximale (MPPT), communique avec le SmartLogger pour ajuster la production selon la demande et les contraintes réseau.

4.4 Compteurs DTS U666-H / Smart Power Sensor

- Mesurent la puissance active, réactive et le facteur de puissance.
- **Fonctionnement** : Fournissent des mesures précises au SmartLogger pour le suivi en temps réel et la gestion intelligente de l'énergie de la station.

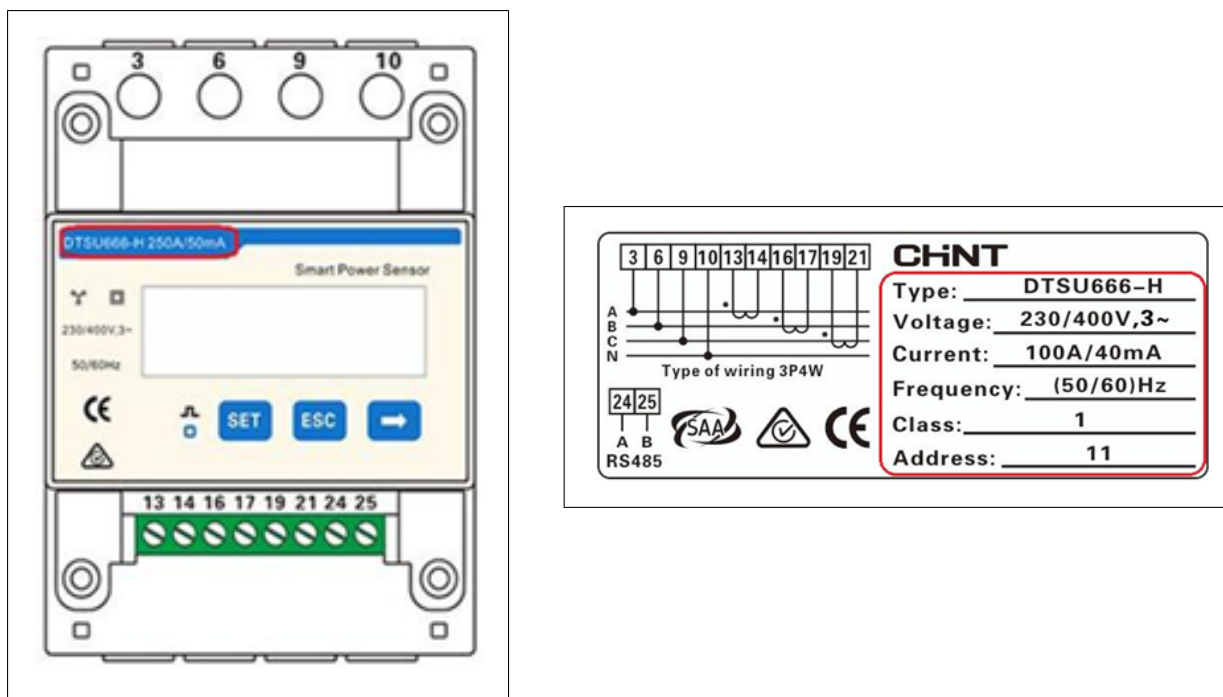


FIGURE 4.2 – Compteurs DTS U666-H / Smart Power Sensor.

4.5 Raccordement du compteur DTS U666-H et intégration au SmartLogger

Connexions électriques

1. Brancher les 3 phases (L1, L2, L3) et le neutre (N) depuis le jeu de barres vers le compteur.
2. Installer des fusibles de protection (2 A / 10 A) sur chaque phase avant l'entrée du compteur.
3. Vérifier la tension de référence pour assurer des mesures correctes.
4. Relier les fils secondaires des transformateurs de courant (TC1, TC2, TC3) aux entrées correspondantes du compteur.
5. Connecter le compteur au SmartLogger 3000A via l'interface de communication (ModBUS RTU).

Flux d'information et fonctionnement

- **Entrées compteur** : L1, L2, L3, N
- **Sorties compteur** : A, B → connectées au SmartLogger
- Le SmartLogger reçoit les mesures de courant et de puissance du compteur et compare ces valeurs à la puissance de consigne (ex. 100 kW).
- En cas de déficit ou dépassement, le SmartLogger commande le déchargement des batteries ou ajuste la production PV via l'onduleur pour maintenir la puissance cible.

Chapitre 5

Simulation et résultats

5.1 Implantation Photovoltaïque

L'implantation des modules sur la toiture du bâtiment KITEA a été optimisée pour maximiser la puissance installée tout en respectant les contraintes d'exploitation. Le plan de masse ci-dessous illustre la disposition des chaînes en mode portrait, avec des allées de maintenance de 1500mm pour garantir l'accès sécurisé aux équipements. Le positionnement des batteries (2x Huawei LUNA) et des bornes de recharge a été défini pour minimiser les longueurs de câbles vers le TGBT.



FIGURE 5.1 – Plan de calepinage de la toiture KITEA et positionnement des équipements.

Le système de fixation retenu assure la pérennité mécanique de l'installation face aux charges de vent. Le détail ci-après montre les brides de fixation inter-modules (middle clamps) garantissant l'espacement normé et la mise à la terre du cadre aluminium.

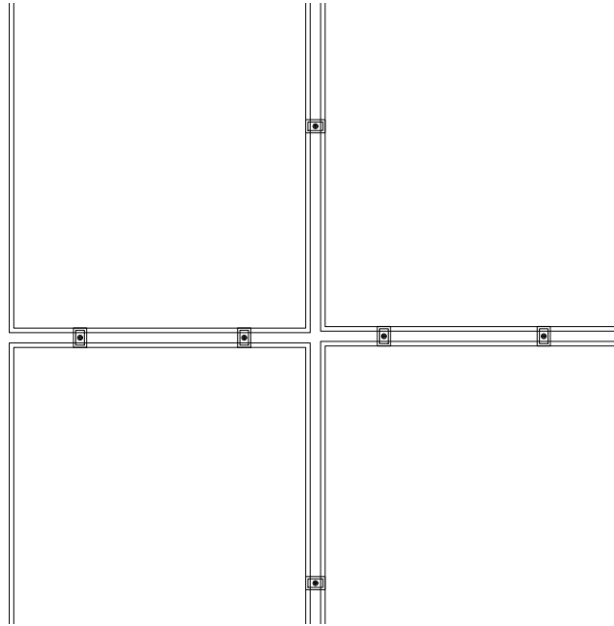


FIGURE 5.2 – Détail technique des brides de fixation des modules.

5.2 Ingénierie Électrique et Schémas Normalisés (AutoCAD)

5.2.1 Architecture Unifilaire et Dimensionnement AC/DC

L'architecture électrique du projet a été conçue en mode **Couplage AC**, permettant une flexibilité optimale entre la production solaire et le stockage. Comme illustré sur le schéma unifilaire général ci-dessous, l'installation est divisée en deux zones distinctes :

- **Zone 1 (Toiture KITEA) :** Elle regroupe les 10 chaînes (strings) de modules PV connectées à l'onduleur de chaîne Huawei SUN2000-100KTL.
- **Zone 2 (Station Tesla) :** Elle abrite le TGBT principal où convergent l'arrivée du réseau RADEEF, le système de stockage (ESS) et les bornes de recharge.

Une attention particulière a été portée au dimensionnement des câbles de puissance pour limiter la chute de tension à moins de 3% malgré la distance. La liaison entre l'onduleur et le TGBT est assurée par un câble **U-1000 R2V 4x70 mm²**, offrant une marge de sécurité par rapport à la section théorique calculée de 50 mm². Les protections sont étagées via des disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) de 160A pour garantir la sélectivité.

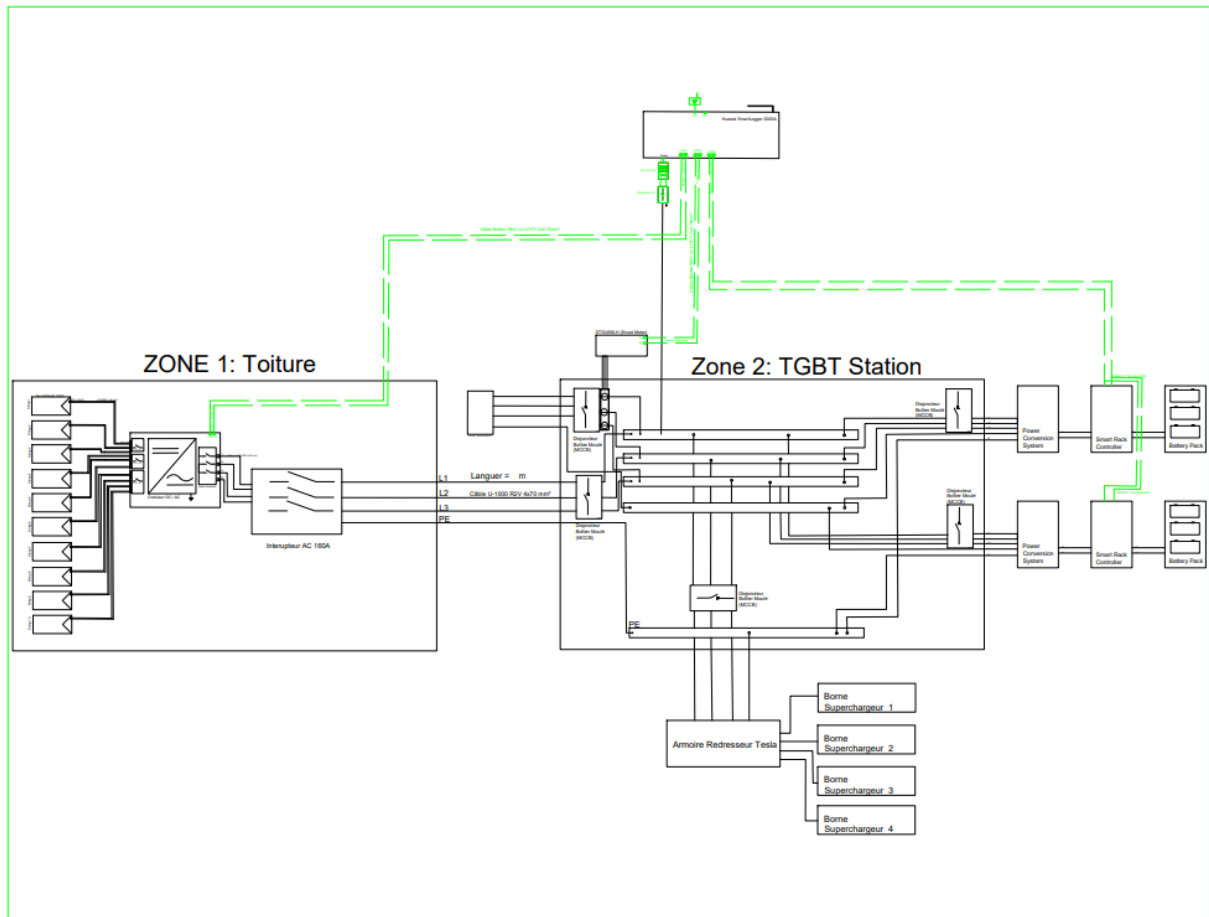


FIGURE 5.3 – Schéma électrique Multifilaire détaillé (Liaison Zone 1 Toiture - Zone 2 Station).

5.2.2 Synoptique du Circuit de Commande et Communication

La gestion intelligente des flux énergétiques (EMS) repose sur l'intégration du **Smart-Logger 3000A** de Huawei. Ce contrôleur central agit comme le "cerveau" de l'installation en communiquant via le protocole Modbus-RTU (RS485) avec les différents organes du système : l'onduleur PV, les contrôleurs de batteries (Smart Rack Controllers) et le compteur intelligent (Power Meter).

Le schéma de commande ci-dessous détaille cette boucle de communication qui permet :

- La remontée des données de production et de consommation en temps réel.
- Le pilotage de la charge/décharge des batteries pour l'écrêtage des pointes (Peak Shaving).
- La régulation de la puissance injectée pour éviter la saturation du transformateur.

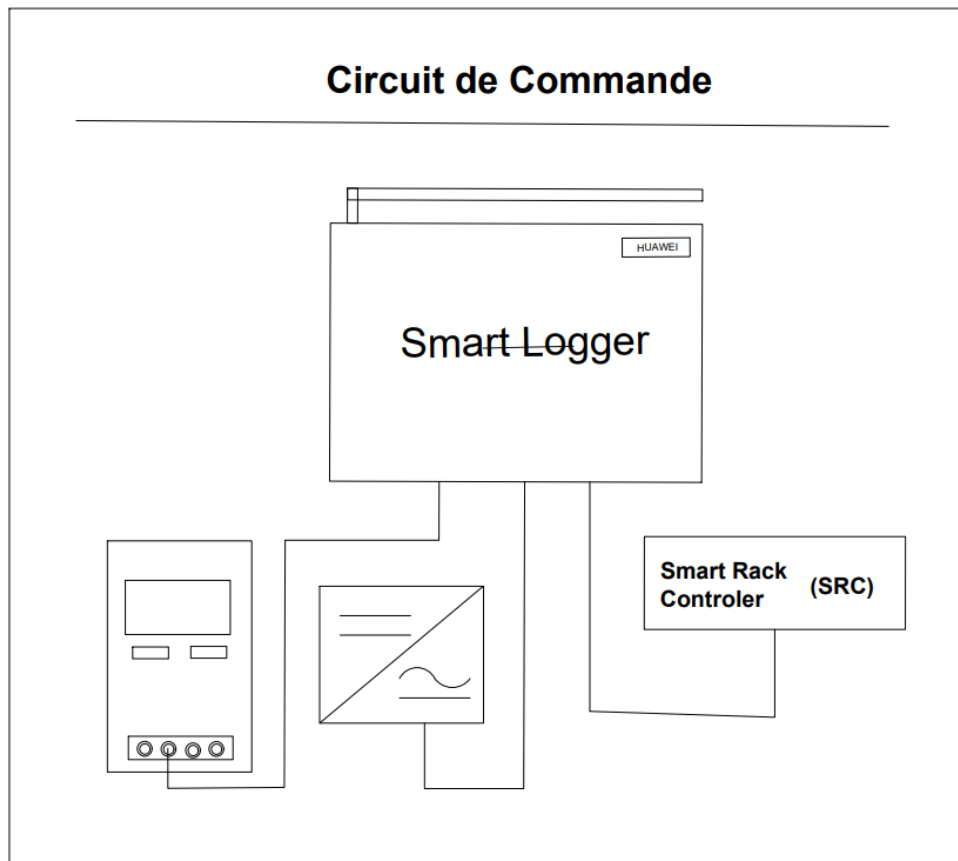


FIGURE 5.4 – Architecture du système de contrôle-commande (SmartLogger et communication).

5.2.3 Analyse des Flux : Circuit de Puissance

Le circuit de puissance a été modélisé pour visualiser l'interaction entre les sources d'énergie et les charges critiques (Superchargeurs). Le diagramme ci-après distingue clairement le bloc "**Production**" (Champs PV et Réseau) du bloc "**Consommation**".

L'interfaçage est assuré par le *Power Conversion System* (PCS) des batteries LUNA2000 qui joue un rôle tampon. En cas de forte sollicitation des bornes Tesla (appel de puissance > 100 kW), le système puise simultanément dans la production solaire instantanée et le stockage, soulageant ainsi le transformateur de distribution.

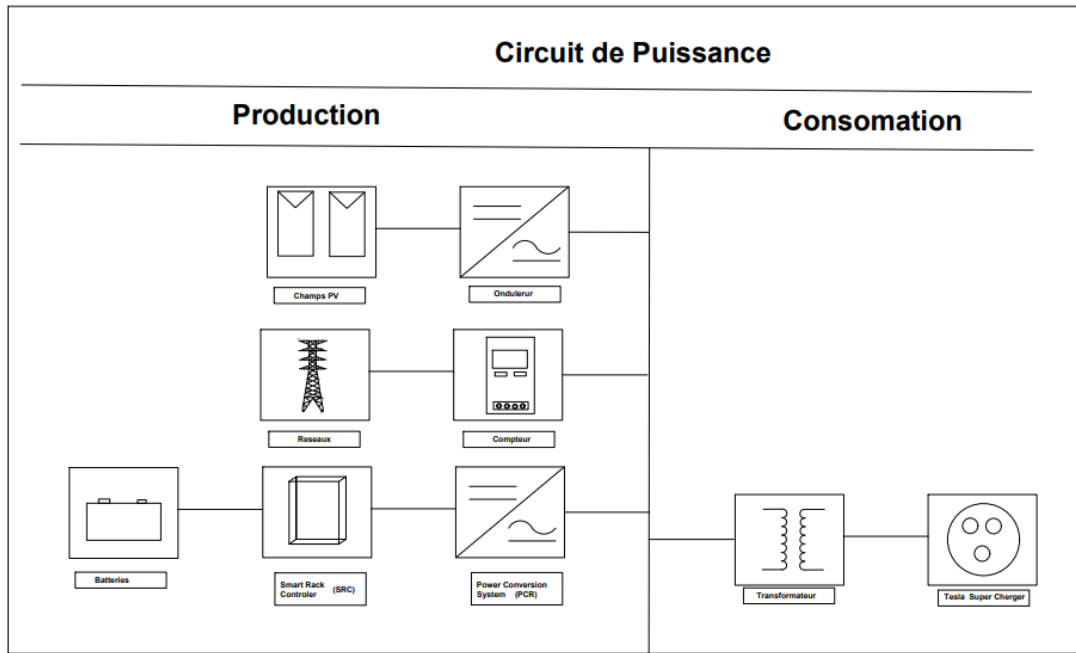


FIGURE 5.5 – Synoptique des flux de puissance : Production, Stockage et Consommation.

5.3 Simulation de Performance et Productible (SAM)

5.3.1 Analyse des Pertes Systémiques

La simulation SAM débute par une analyse détaillée des pertes, depuis l'irradiation incidente jusqu'à l'injection AC. Comme le montre le diagramme de flux (Sankey) ci-dessous, le productible théorique est impacté par plusieurs facteurs physiques et environnementaux réalistes pour la région de Fès :

- **Encrassement (Soiling)** : Une perte de 5% a été considérée, prenant en compte l'empoussièrement naturel du site et la fréquence de nettoyage.
- **Conversion DC/AC** : L'onduleur Huawei présente un rendement élevé, avec des pertes de conversion limitées à environ 4.1%.
- **Pertes Câblage** : Les pertes ohmiques (AC et DC) sont maintenues sous les 3% grâce au surdimensionnement des sections de câbles (70mm²).

Le ratio de performance global (PR) qui en résulte est de **0.77**, une valeur performante pour un système hybride avec stockage fonctionnant sous des températures ambiantes élevées.

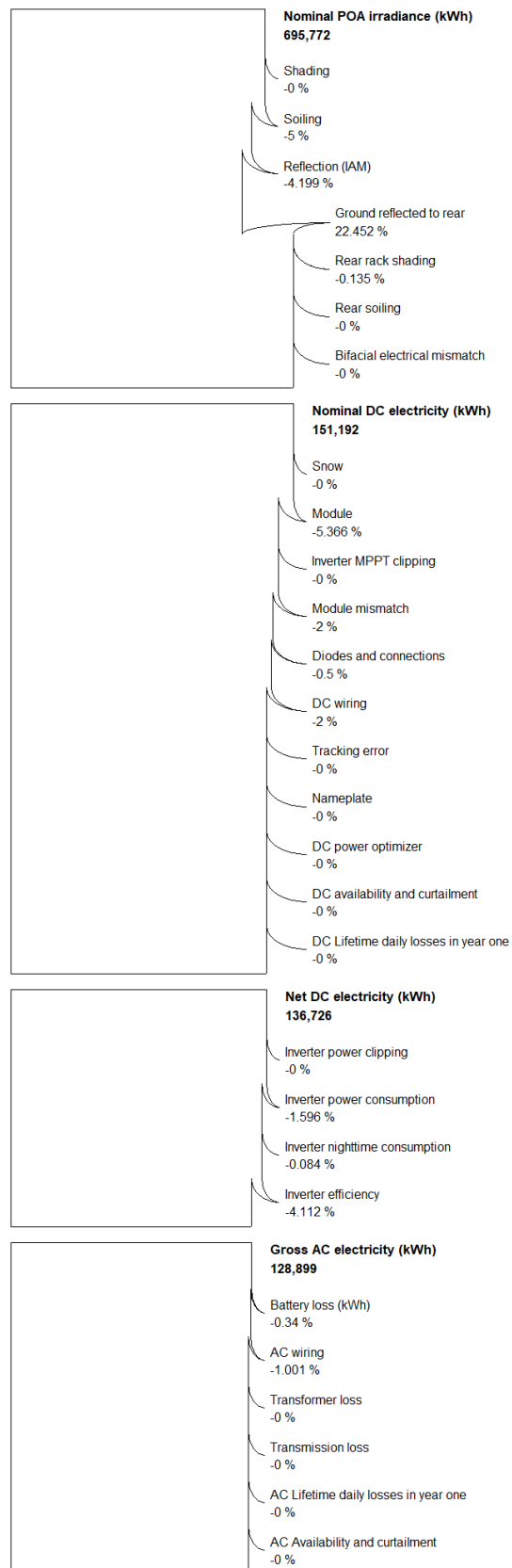


FIGURE 5.6 – Diagramme des pertes du système (Irradiance POA vers Énergie AC Nette).

5.3.2 Profil de Production Mensuelle

La production électrique suit la courbe d'ensoleillement typique du Maroc. Le graphique ci-dessous illustre une forte saisonnalité :

- **Période Estivale (Mai - Août) :** La production dépasse les **20 MWh par mois**, coïncidant potentiellement avec les pics de fréquentation touristique et l'usage intensif de la climatisation du centre commercial voisin.
- **Période Hivernale :** La production baisse significativement (autour de 3-5 MWh en Décembre/Janvier), nécessitant un apport plus conséquent du réseau RADEEF durant ces mois.

Le cumul annuel atteint **127 169 kWh** (pour l'année 1), confirmant la capacité du générateur de 133 kWc à couvrir une part majeure des besoins énergétiques.

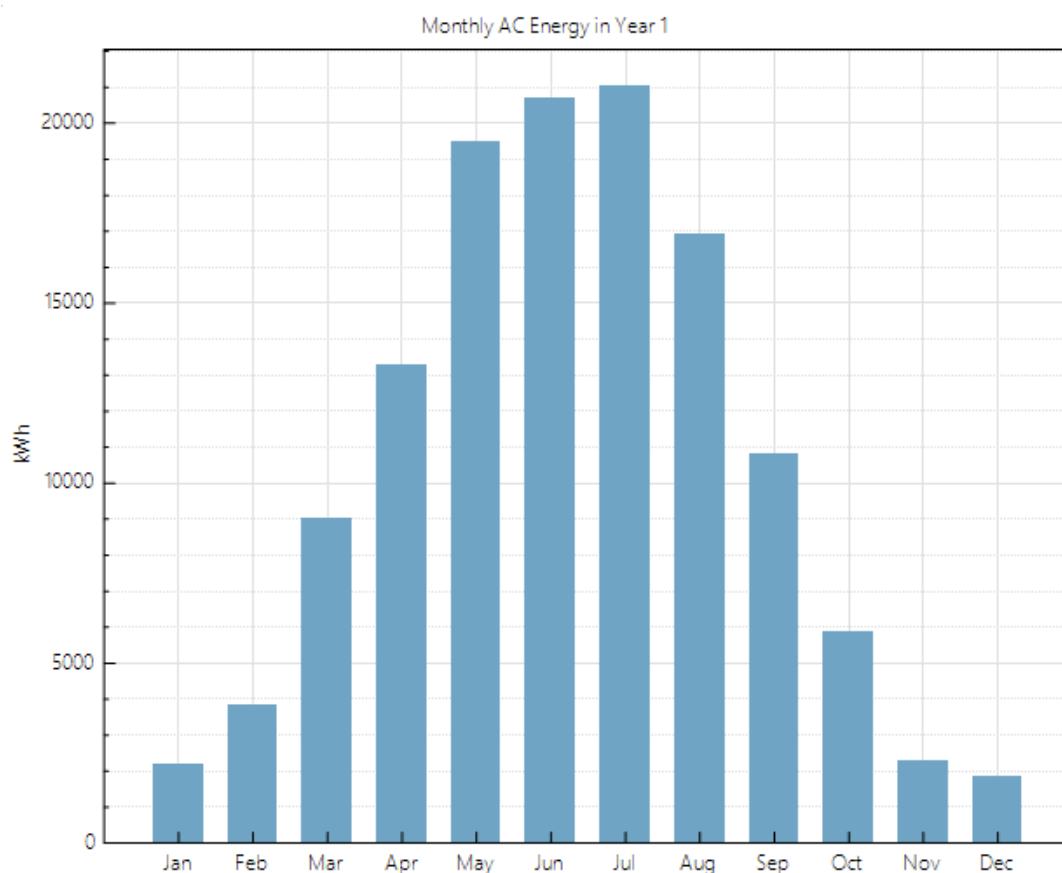


FIGURE 5.7 – Production d'énergie AC mensuelle simulée (Année 1).

5.3.3 Stratégie de Couverture de la Charge (Mix Énergétique)

L'analyse de la répartition des sources d'énergie (Energy to Load) valide la pertinence du dimensionnement du stockage. Le graphique tricolore ci-après décompose l'origine de l'électricité consommée par les bornes :

- **Bleu foncé (Système PV) :** L'autoconsommation directe est majoritaire durant les mois ensoleillés.
- **Gris (Batteries) :** Le stockage joue un rôle tampon crucial, assurant la fourniture d'énergie lors des pics de demande (Peak Shaving) et en soirée, réduisant ainsi la puissance souscrite nécessaire.

- **Bleu clair (Réseau/Grid) :** Le réseau reste indispensable pour assurer la continuité de service en hiver et la nuit, mais son sollicitation est drastiquement réduite par rapport à une station sans PV.

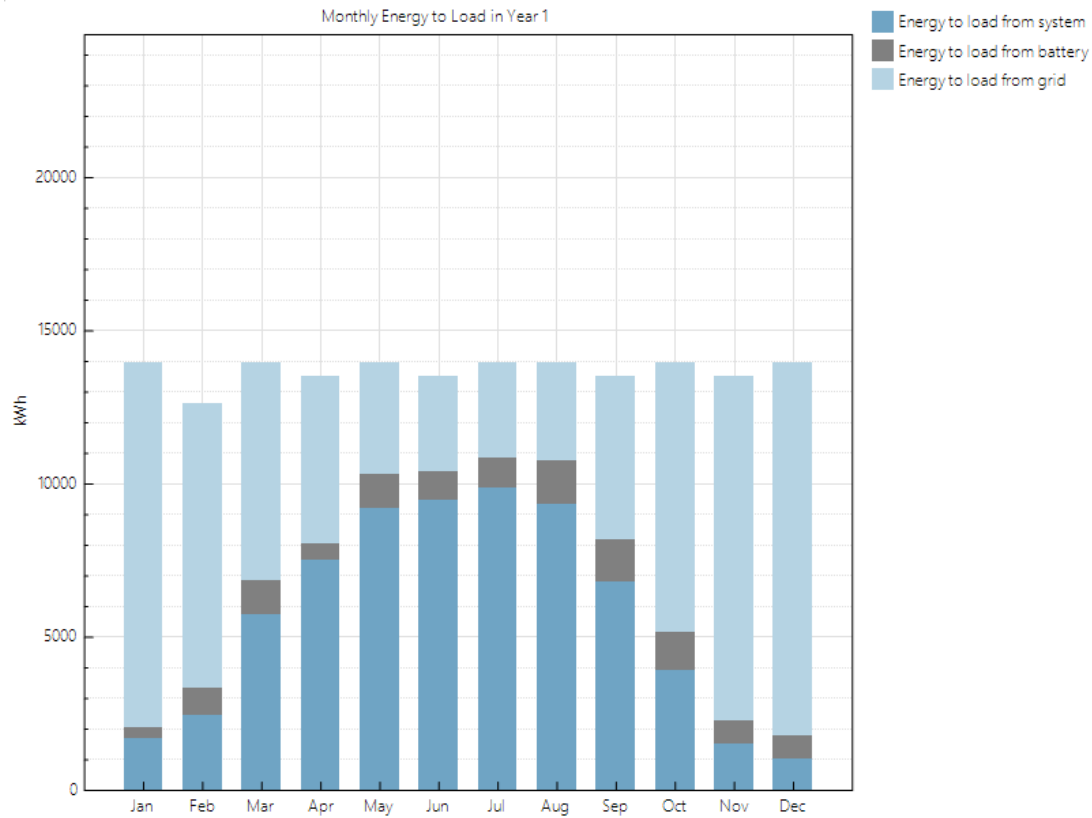


FIGURE 5.8 – Répartition mensuelle de la couverture de charge (PV vs Batterie vs Réseau).

5.3.4 Indicateurs de Performance Économique

Au-delà de la faisabilité technique, la simulation SAM fournit les métriques financières justifiant l'investissement. Le tableau de synthèse ci-dessous met en exergue une rentabilité exceptionnelle pour ce type d'infrastructure :

- **Temps de retour (Payback Period) :** L'investissement initial est amorti en seulement **3.1 ans**. Ce résultat s'explique par les économies substantielles réalisées sur la facturation (évitement des pénalités de dépassement de puissance et réduction des kWh facturés).
- **Économies nettes :** Le système permet une économie annuelle estimée à **116 451 \$ (USD)**.
- **Valeur Actuelle Nette (NPV) :** Avec une VAN positive de plus de 869 k\$, le projet est extrêmement créateur de valeur sur sa durée de vie (20-25 ans).

Metric	Value
Annual AC energy in Year 1	127,169 kWh
DC capacity factor in Year 1	10.9%
Energy yield in Year 1	954 kWh/kW
Performance ratio in Year 1	0.77
Battery roundtrip efficiency	96.37%
Battery charge energy from system	100.0%
LCOE Levelized cost of energy nominal	18.86 ¢/kWh
LCOE Levelized cost of energy real	17.17 ¢/kWh
Electricity bill without system (year 1)	\$187,733
Electricity bill with system (year 1)	\$71,282
Net savings with system (year 1)	\$116,451
Net present value	\$869,213
Simple payback period	3.1 years
Discounted payback period	3.7 years
Net capital cost	\$291,830
Equity	\$0
Debt	\$291,830

FIGURE 5.9 – Tableau des indicateurs clés de performance (KPI) et financiers.

Chapitre 6

Etude économique

TABLE 6.1 – Résumé du CAPEX H.T. du système photovoltaïque (MAD)

Description	Nombre	Prix Unitaire H.T. (MAD)	Prix Total H.T. (MAD)
Panneaux solaires JA Solar de type JAM66D46 -LB - 740 W	180	1.200,00	216.000,00
Câble solaire (10)	340 m	65,00	22.100,00
Structure (Support)	1	106.560,00	106.560,00
Onduleur PV SUN2000-100KTL-M1	1	50.000,00	50.000,00
Smart Logger 3000A	1	7.000,00	7.000,00
Transformateurs de courant	3	1.200,00	3.600,00
DTS U666-H Smart Power Sensor	1	3.500,00	3.500,00
Huawei Smart String ESS LUNA2000-200KWH-2H1	2	800.000,00	1.600.000,00
Installation (Main d'œuvre / Ingénierie)	1	159.840,00	159.840,00
TOTAL CAPEX H.T.			2.168.600,00

TABLE 6.2 – Résumé du total avec TVA

Total H.T.	2.168.600,00
TVA (20%)	433.720,00
Total T.T.C.	2.602.320,00

Chapitre 7

Conclusion

Le projet d'installation d'un système photovoltaïque autonome a été étudié et dimensionné avec précision, permettant de répondre efficacement aux besoins énergétiques tout en optimisant les coûts. Le CAPEX total du système s'élève à 2.168.600MAD, et l'analyse économique démontre une rentabilité remarquable.

L'évaluation financière montre que le système permet de réduire significativement la facture d'électricité, passant de 2.104.502MAD à 798.438MAD par an, générant des économies annuelles de 1.306.064MAD.

En conclusion, l'investissement dans ce système photovoltaïque représente une solution durable, économiquement rentable et respectueuse de l'environnement, offrant un retour rapide sur investissement et une autonomie énergétique importante pour les 25 prochaines années.